Kuliah 6

Analisis Waktu-Frekuensi

6.1 Keterbatasan Informasi Waktu pada Transformasi Fourier

Transformasi Fourier memberikan representasi suatu sinyal dalam domain frekuensi. Untuk sinyal $f(t)$, Transformasi Fourier diberikan oleh

$$\widehat{f}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(t) e^{-i\omega t}\, dt.$$

Melalui $\widehat{f}(\omega)$, khususnya besarnya $|\widehat{f}(\omega)|$, dapat dikenali frekuensi-frekuensi yang memberikan kontribusi terhadap sinyal. Pada data diskret, informasi serupa diperoleh melalui DFT, yang dapat dihitung secara efisien menggunakan FFT.

Representasi tersebut bersifat global terhadap waktu. Nilai $\widehat{f}(\omega)$ diperoleh dengan mengintegrasikan $f(t)$ pada seluruh domain waktu. Dengan demikian, Transformasi Fourier dapat memberikan jawaban terhadap pertanyaan

> Frekuensi apa yang terdapat dalam sinyal?

tetapi tidak secara langsung menyajikan jawaban terhadap pertanyaan

> Kapan suatu komponen frekuensi muncul dalam sinyal?

Untuk melihat persoalan ini secara konkret, perhatikan dua sinyal pada interval $0 \le t < 2$ yang diberikan oleh

$$f(t) = \begin{cases} \sin(2\pi\, 5t), & 0 \le t < 1, \\ \sin(2\pi\, 20t), & 1 \le t < 2, \end{cases}$$

dan

$$g(t) = \begin{cases} \sin(2\pi\, 20t), & 0 \le t < 1, \\ \sin(2\pi\, 5t), & 1 \le t < 2. \end{cases}$$

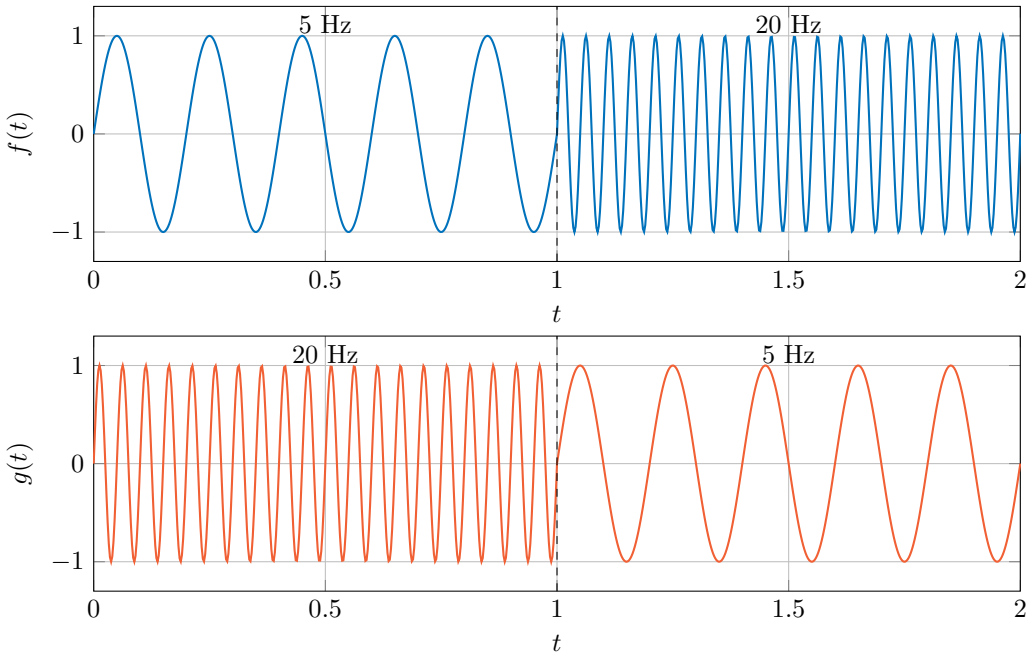
Kedua sinyal tersebut mempunyai dua komponen frekuensi utama yang sama, yaitu 5 Hz dan 20 Hz. Perbedaannya terletak pada lokasi waktu kemunculan kedua komponen

tersebut. Pada f, komponen 5 Hz muncul lebih dahulu dan diikuti oleh komponen 20 Hz, sedangkan pada g urutannya terbalik.

Perbedaan tersebut dapat dirangkum sebagai

	$0 \le t < 1$	$1 \le t < 2$
$f(t)$	5 Hz	20 Hz
$g(t)$	20 Hz	5 Hz.

Gambar 6.1 memperlihatkan perbedaan struktur temporal kedua sinyal tersebut.



Gambar 6.1: Dua sinyal dengan komponen frekuensi utama yang sama, tetapi dengan urutan kemunculan komponen frekuensi yang berbeda.

Jika hanya spektrum frekuensi global yang diperhatikan, dapat dikenali adanya komponen di sekitar 5 Hz dan 20 Hz. Namun, informasi tersebut tidak secara eksplisit menunjukkan bahwa pada f komponen 5 Hz muncul lebih dahulu daripada komponen 20 Hz, sedangkan pada g urutan kemunculannya terbalik.

Keterbatasan ini dapat dilihat pula dari fungsi yang digunakan dalam Transformasi Fourier. Fungsi

$$e^{i\omega t}$$

terdefinisi pada seluruh garis real dan tidak terlokalisasi di sekitar suatu waktu tertentu. Secara formal, koefisien Fourier dapat dituliskan sebagai

$$\widehat{f}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left\langle f, e^{i\omega(\cdot)} \right\rangle$$

mengukur kontribusi frekuensi ω secara global, bukan kontribusinya di sekitar suatu waktu tertentu.

Persoalan serupa muncul pada sinyal yang mempunyai perubahan lokal. Sebagai gambaran, suatu sinyal dapat berbentuk

$$h(t) = \sin(2\pi\, 5t) + \text{gangguan lokal di sekitar } t = t_0.$$

Transformasi Fourier dapat memperlihatkan munculnya komponen frekuensi tambahan akibat gangguan tersebut, tetapi spektrum global tidak secara langsung menunjukkan lokasi waktu terjadinya gangguan.

Dengan demikian, perlu dibedakan antara informasi frekuensi global dan informasi frekuensi yang terlokalisasi dalam waktu:

Transformasi Fourier	:	informasi frekuensi global,
yang dibutuhkan	:	informasi frekuensi yang terlokalisasi dalam waktu.

Untuk sinyal yang kandungan frekuensinya berubah terhadap waktu, informasi frekuensi saja belum cukup. Diperlukan representasi yang mampu menunjukkan tidak hanya frekuensi yang terdapat dalam sinyal, tetapi juga lokasi waktu tempat komponen frekuensi tersebut muncul. Kebutuhan inilah yang membawa pada gagasan lokalisasi waktu dan frekuensi.

6.2 Lokalisasi Waktu dan Frekuensi

Pada bagian sebelumnya telah diperlihatkan bahwa Transformasi Fourier memberikan informasi mengenai kandungan frekuensi suatu sinyal secara global. Untuk mengetahui bagaimana kandungan frekuensi tersebut berubah terhadap waktu, diperlukan suatu cara untuk membatasi pengamatan pada bagian tertentu dari sinyal.

Misalkan w adalah suatu fungsi bernilai real yang bernilai besar di sekitar 0 dan bernilai kecil, atau bahkan nol, ketika t menjauh dari 0. Fungsi w disebut *fungsi jendela*. Dengan menggeser fungsi tersebut ke sekitar waktu τ, diperoleh

$$w(t-\tau).$$

Perkalian

$$\boxed{f_\tau(t) = f(t)w(t-\tau)}$$

kemudian memberikan bagian sinyal f yang terlokalisasi di sekitar $t = \tau$. Dengan demikian, perhatian tidak lagi diberikan kepada seluruh sinyal sekaligus, tetapi terutama kepada perilakunya di sekitar suatu lokasi waktu tertentu.

Sebagai contoh sederhana, fungsi jendela dapat dipilih mempunyai tumpuan terbatas, misalnya

$$w(t) = \begin{cases} 1, & |t| \le a, \\ 0, & |t| > a, \end{cases} \qquad a > 0.$$

Setelah ditranslasikan ke τ, diperoleh

$$w(t-\tau) = \begin{cases} 1, & |t-\tau| \le a, \\ 0, & |t-\tau| > a. \end{cases}$$

Dalam hal ini, $f(t)w(t-\tau)$ hanya mempertahankan bagian sinyal pada interval

$$[\tau - a, \tau + a].$$

Bagian sinyal yang telah dilokalisasi tersebut selanjutnya dapat dianalisis dalam domain frekuensi. Transformasi Fourier dari f_τ diberikan oleh

$$\widehat{f_\tau}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(t) w(t-\tau) e^{-i\omega t}\, dt.$$

Berbeda dengan Transformasi Fourier biasa, hasil analisis ini bergantung pada lokasi waktu τ dan frekuensi ω. Dengan demikian, gagasan lokalisasi membawa analisis dari representasi yang hanya bergantung pada frekuensi,

$$\widehat{f}(\omega),$$

menuju representasi yang memuat dua parameter,

$$(\tau, \omega),$$

dengan τ menunjukkan lokasi waktu dan ω menunjukkan frekuensi.

Untuk melihat maknanya, perhatikan kembali sinyal pada § 6.1,

$$f(t) = \begin{cases} \sin(2\pi\, 5t), & 0 \le t < 1, \\ \sin(2\pi\, 20t), & 1 \le t < 2. \end{cases}$$

Jika fungsi jendela ditempatkan di sekitar $\tau = 0{,}5$, bagian sinyal yang diamati terutama mengandung osilasi dengan frekuensi 5 Hz. Sebaliknya, jika jendela digeser ke sekitar $\tau = 1{,}5$, bagian sinyal yang diamati terutama mengandung osilasi dengan frekuensi 20 Hz. Secara sederhana,

$$\begin{array}{|lcl|} \hline \tau = 0{,}5 & \longrightarrow & 5 \text{ Hz}, \\ \tau = 1{,}5 & \longrightarrow & 20 \text{ Hz}. \\ \hline \end{array}$$

Proses lokalisasi pada kedua lokasi waktu tersebut diperlihatkan pada Gambar 6.2.

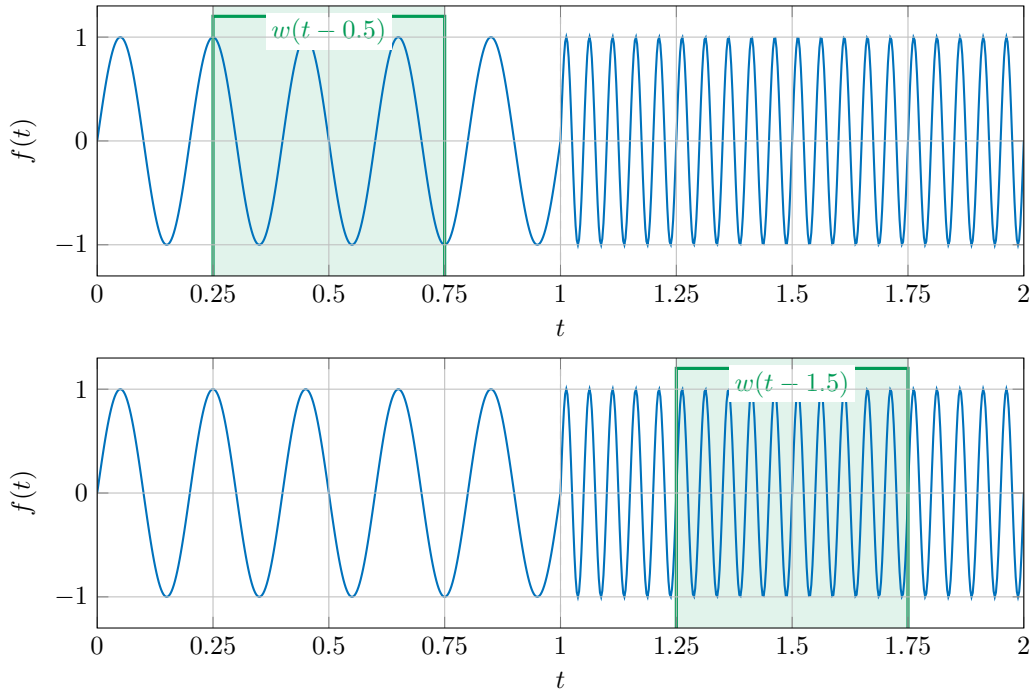
Dengan menggeser fungsi jendela sepanjang sumbu waktu, kandungan frekuensi pada bagian-bagian yang berbeda dari sinyal dapat diamati secara lokal.

Ukuran jendela juga mempunyai peranan penting. Jendela yang sempit membatasi pengamatan pada interval waktu yang lebih pendek sehingga lokasi waktu dapat diamati dengan lebih baik. Sebaliknya, jendela yang lebih lebar mencakup bagian sinyal yang lebih panjang dan menyediakan lebih banyak informasi untuk membedakan komponen frekuensi. Secara konseptual,

$$\begin{array}{|lcl|} \hline \text{jendela sempit} & \longrightarrow & \text{lokalisasi waktu lebih baik}, \\ \text{jendela lebar} & \longrightarrow & \text{lokalisasi frekuensi lebih baik}. \\ \hline \end{array}$$

Hubungan antara ukuran jendela dan resolusi waktu–frekuensi akan dibahas lebih lanjut pada § 6.5.

Dengan menggeser fungsi jendela sepanjang sumbu waktu dan melakukan analisis Fourier terhadap bagian sinyal yang terlokalisasi, dapat diperoleh informasi mengenai perubahan kandungan frekuensi terhadap waktu. Gagasan inilah yang menjadi dasar *Transformasi Fourier Waktu-Singkat* yang dibahas pada bagian berikutnya.



Gambar 6.2: Lokalisasi sinyal menggunakan fungsi jendela yang sama pada dua lokasi waktu yang berbeda. Jendela $w(t-0.5)$ melokalisasi bagian sinyal dengan frekuensi 5 Hz, sedangkan $w(t-1{,}5)$ melokalisasi bagian sinyal dengan frekuensi 20 Hz.

6.3 Transformasi Fourier Waktu-Singkat (STFT)

Gagasan lokalisasi pada bagian sebelumnya dapat diformalkan dengan menerapkan Transformasi Fourier pada bagian sinyal yang telah dilokalisasi. Misalkan w adalah fungsi jendela. Untuk setiap lokasi waktu τ, sinyal f dilokalisasi melalui

$$f(t)\overline{w(t-\tau)}.$$

Transformasi Fourier terhadap fungsi tersebut menghasilkan

$$V_w f(\tau,\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(t)\overline{w(t-\tau)}e^{-i\omega t}\,dt.$$

Fungsi $V_w f$ disebut *Transformasi Fourier Waktu-Singkat* (*Short-Time Fourier Transform*, STFT) dari f terhadap fungsi jendela w.

Pada rumus tersebut, τ menyatakan lokasi waktu, sedangkan ω menyatakan frekuensi sudut. Jika ν menyatakan frekuensi dalam hertz (Hz), keduanya berhubungan melalui

$$\omega = 2\pi\nu.$$

Dengan demikian, frekuensi $\nu = 5$ Hz bersesuaian dengan $\omega = 10\pi$ rad/s, sedangkan $\nu = 20$ Hz bersesuaian dengan $\omega = 40\pi$ rad/s. Penggunaan ω sebagai frekuensi sudut konsisten dengan faktor eksponensial $e^{-i\omega t}$ pada Transformasi Fourier.

STFT mempunyai interpretasi yang natural dalam kerangka ruang Hilbert. Dengan hasil kali dalam

$$\langle f, g\rangle = \int_{\mathbb{R}} f(t)\overline{g(t)}\,dt,$$

diperoleh

$$V_w f(\tau,\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left\langle f,\, e^{i\omega(\cdot)}w(\cdot-\tau)\right\rangle.$$

Jika operator translasi dan modulasi masing-masing didefinisikan oleh

$$T_\tau w(t) = w(t-\tau)$$

dan

$$M_\omega w(t) = e^{i\omega t}w(t),$$

maka STFT dapat dituliskan secara ringkas sebagai

$$\boxed{V_w f(\tau,\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\langle f, M_\omega T_\tau w\rangle.}$$

Jadi, STFT dapat dipandang sebagai koefisien hasil kali dalam antara sinyal f dan keluarga fungsi yang diperoleh dari translasi dan modulasi fungsi jendela w.

Besarnya

$$|V_w f(\tau,\omega)|$$

memberikan ukuran kontribusi frekuensi sudut ω pada bagian sinyal di sekitar waktu τ. Dalam hal ini, ketiga unsur pada STFT mempunyai peranan yang berbeda:

τ	:	menentukan lokasi pengamatan dalam waktu,
ω	:	menentukan frekuensi sudut yang diamati,
w	:	menentukan cara sinyal dilokalisasi.

Sebagai contoh, perhatikan kembali sinyal

$$f(t) = \begin{cases} \sin(2\pi\,5t), & 0 \le t < 1, \\ \sin(2\pi\,20t), & 1 \le t < 2. \end{cases}$$

Jika fungsi jendela ditempatkan di sekitar $\tau = 0.5$, bagian sinyal yang diamati terutama mempunyai frekuensi 5 Hz. Oleh karena itu, $|V_w f(0.5,\omega)|$ memberikan respons dominan di sekitar

$$\omega = 2\pi(5) = 10\pi \text{ rad/s}.$$

Sebaliknya, ketika jendela digeser ke sekitar $\tau = 1.5$, $|V_w f(1.5,\omega)|$ memberikan respons dominan di sekitar

$$\omega = 2\pi(20) = 40\pi \text{ rad/s}.$$

Dengan demikian, hubungan yang pada bagian sebelumnya dinyatakan secara konseptual sebagai

$$\tau = 0.5 \longrightarrow 5 \text{ Hz}, \qquad \tau = 1.5 \longrightarrow 20 \text{ Hz},$$

sekarang memperoleh representasi matematis melalui STFT.

Transformasi Fourier biasa menghasilkan representasi yang hanya bergantung pada frekuensi,

$$f(t) \longmapsto \widehat{f}(\omega),$$

sedangkan STFT menghasilkan representasi yang bergantung pada lokasi waktu dan frekuensi,

$$f(t) \longmapsto V_w f(\tau, \omega).$$

Dengan demikian, STFT memberikan representasi sinyal pada bidang waktu–frekuensi. Untuk setiap nilai τ, fungsi

$$\omega \longmapsto V_w f(\tau, \omega)$$

dapat dipandang sebagai spektrum lokal dari bagian sinyal yang diamati di sekitar waktu τ.

Pemilihan fungsi jendela dan lebarnya menentukan bagaimana informasi waktu dan frekuensi direpresentasikan oleh STFT. Sebelum membahas pengaruh pemilihan jendela tersebut secara lebih rinci, terlebih dahulu akan dibahas operasi konvolusi dan hubungannya dengan Transformasi Fourier. Hubungan ini memberikan landasan matematis untuk memahami pengaruh lokalisasi dalam waktu terhadap representasi dalam domain frekuensi.

6.4 Konvolusi dan Transformasi Fourier

Pada Transformasi Fourier Waktu-Singkat, lokalisasi sinyal dilakukan melalui perkalian

$$f(t)\overline{w(t-\tau)}.$$

Untuk memahami pengaruh perkalian tersebut dalam domain frekuensi, diperlukan operasi lain yang mempunyai hubungan mendasar dengan Transformasi Fourier, yaitu *konvolusi*.

Untuk $f, g \in L^1(\mathbb{R})$, konvolusi f dan g didefinisikan oleh

$$(f * g)(t) = \int_{\mathbb{R}} f(s)g(t-s)\,ds.$$

Konvolusi $f*g$ terdefinisi hampir di mana-mana, termasuk dalam $L^1(\mathbb{R})$, dan memenuhi

$$\|f * g\|_1 \leq \|f\|_1 \|g\|_1.$$

Untuk setiap t, fungsi $g(t-s)$ dapat dipandang sebagai fungsi g yang direfleksikan dan kemudian ditranslasikan. Konvolusi mengukur interaksi antara f dan fungsi tersebut melalui integral terhadap variabel s.

Beberapa sifat dasar konvolusi adalah

$$f * g = g * f,$$

$$(f * g) * h = f * (g * h),$$

dan

$$f * (g + h) = f * g + f * h,$$

apabila fungsi-fungsi yang terlibat memenuhi syarat yang diperlukan. Sebagai contoh, sifat komutatif dapat diperoleh dengan substitusi $u = t - s$:

$$\begin{aligned}(f * g)(t) &= \int_{\mathbb{R}} f(s)g(t-s)\,ds \\ &= \int_{\mathbb{R}} f(t-u)g(u)\,du \\ &= (g * f)(t).\end{aligned}$$

Hubungan utama antara konvolusi dan Transformasi Fourier diberikan oleh teorema berikut.

Teorema 6.1 (Teorema Konvolusi) *Misalkan $f, g \in L^1(\mathbb{R})$. Dengan konvensi Transformasi Fourier*

$$\widehat{f}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(t)e^{-i\omega t}\,dt,$$

berlaku

$$\widehat{f * g}(\omega) = \sqrt{2\pi}\,\widehat{f}(\omega)\widehat{g}(\omega).$$

Bukti. Dari definisi konvolusi dan Transformasi Fourier diperoleh

$$\begin{aligned}\widehat{f * g}(\omega) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} (f * g)(t)e^{-i\omega t}\,dt \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} f(s)g(t-s)\,ds \right) e^{-i\omega t}\,dt.\end{aligned}$$

Karena $f, g \in L^1(\mathbb{R})$, urutan integrasi dapat dipertukarkan, sehingga

$$\widehat{f * g}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(s) \left(\int_{\mathbb{R}} g(t-s)e^{-i\omega t}\,dt \right) ds.$$

Dengan substitusi $u = t - s$, diperoleh

$$\begin{aligned}\widehat{f * g}(\omega) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(s) \left(\int_{\mathbb{R}} g(u)e^{-i\omega(u+s)}\,du \right) ds \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\int_{\mathbb{R}} f(s)e^{-i\omega s}\,ds \right) \left(\int_{\mathbb{R}} g(u)e^{-i\omega u}\,du \right) \\ &= \sqrt{2\pi}\,\widehat{f}(\omega)\widehat{g}(\omega).\end{aligned}$$

□

Teorema Konvolusi menunjukkan bahwa operasi konvolusi dalam domain waktu berubah menjadi perkalian dalam domain frekuensi. Hubungan ini mempunyai interpretasi yang penting dalam analisis sinyal. Jika f adalah suatu sinyal dan h adalah fungsi yang berperan sebagai penapis, maka

$$y = f * h$$

memberikan

$$\widehat{y}(\omega) = \sqrt{2\pi}\,\widehat{f}(\omega)\widehat{h}(\omega).$$

Jika respons frekuensi $H(\omega) = \sqrt{2\pi}\,\widehat{h}(\omega)$ bernilai besar pada suatu rentang frekuensi dan bernilai kecil pada rentang lainnya, komponen frekuensi sinyal pada rentang pertama akan lebih dipertahankan, sedangkan komponen pada rentang lainnya akan ditekan. Secara sederhana, mekanisme ini memberikan gambaran mengenai penapisan (*filtering*) dan ekstraksi komponen frekuensi.

Sebagai ilustrasi, perhatikan kembali sinyal

$$f(t) = \cos(2\pi\, 5t) + 0.7\cos(2\pi\, 20t) + 0.5\cos(2\pi\, 60t).$$

Sinyal ini mempunyai komponen frekuensi 5 Hz, 20 Hz, dan 60 Hz. Untuk menonjolkan komponen 20 Hz, dapat dipilih fungsi h dengan $H = \sqrt{2\pi}\,\widehat{h}$ yang bernilai besar di sekitar

$$\omega = 2\pi(20) = 40\pi \text{ rad/s}$$

dan bernilai kecil di sekitar frekuensi sudut komponen lainnya. Perkalian

$$\sqrt{2\pi}\,\widehat{f}(\omega)\widehat{h}(\omega)$$

kemudian menekan komponen yang berada di luar rentang frekuensi yang dipilih. Ilustrasi ini hanya menunjukkan salah satu makna konkret Teorema Konvolusi; pembahasan mengenai teori dan perancangan penapis berada di luar ruang lingkup kuliah ini.

Hubungan konvolusi dengan Transformasi Fourier juga berlaku dalam arah yang saling melengkapi. Dengan konvensi Transformasi Fourier yang digunakan di atas, transformasi invers diberikan oleh

$$f(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \widehat{f}(\omega) e^{i\omega t}\, d\omega.$$

Untuk fungsi f dan g yang memenuhi syarat yang diperlukan, berlaku

$$\boxed{\widehat{fg}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(\widehat{f} * \widehat{g}\right)(\omega).}$$

Dengan demikian, dua hubungan penting tersebut dapat dirangkum sebagai

$$\boxed{\begin{aligned} f * g &\xleftrightarrow{\mathcal{F}} \sqrt{2\pi}\,\widehat{f}\,\widehat{g}, \\ fg &\xleftrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(\widehat{f} * \widehat{g}\right). \end{aligned}}$$

Faktor $1/\sqrt{2\pi}$ pada hubungan kedua merupakan konsekuensi dari konvensi Transformasi Fourier dan transformasi invers yang digunakan.

Hubungan kedua sangat penting untuk memahami peranan fungsi jendela pada STFT. Untuk suatu lokasi waktu τ, tuliskan

$$w_\tau(t) = \overline{w(t-\tau)}.$$

Sinyal yang terlokalisasi adalah

$$f(t)w_\tau(t).$$

Oleh karena itu,

$$\mathcal{F}\{fw_\tau\}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\big(\widehat{f} * \widehat{w_\tau}\big)(\omega).$$

Jadi, perkalian sinyal dengan fungsi jendela dalam domain waktu menyebabkan spektrum sinyal berinteraksi melalui konvolusi dengan spektrum fungsi jendela.

Untuk fungsi yang ditranslasikan berlaku

$$\widehat{w(\,\cdot - \tau)}(\omega) = e^{-i\omega\tau}\widehat{w}(\omega).$$

Faktor $e^{-i\omega\tau}$ mempunyai modulus satu, sehingga

$$\left|e^{-i\omega\tau}\widehat{w}(\omega)\right| = |\widehat{w}(\omega)|.$$

Dengan demikian, translasi fungsi jendela mengubah fase Transformasi Fourier, tetapi tidak mengubah besar spektrumnya.

Hasil-hasil tersebut menunjukkan dua peranan yang saling melengkapi. Konvolusi dalam domain waktu dapat digunakan untuk memilih atau menonjolkan komponen tertentu dalam domain frekuensi, sedangkan perkalian dengan fungsi jendela melokalisasi sinyal dalam waktu dan menghasilkan konvolusi dalam domain frekuensi. Hubungan terakhir ini menjadi dasar untuk memahami pengaruh bentuk dan lebar fungsi jendela terhadap resolusi waktu–frekuensi, yang akan dibahas pada bagian berikutnya.

6.5 Fungsi Jendela dan Resolusi Waktu–Frekuensi

Pada Transformasi Fourier Waktu-Singkat, fungsi jendela menentukan bagian sinyal yang diamati pada suatu lokasi waktu. Bagian sebelumnya menunjukkan bahwa perkalian dengan fungsi jendela dalam domain waktu berkaitan dengan konvolusi dalam domain frekuensi. Oleh karena itu, pemilihan fungsi jendela tidak hanya memengaruhi lokalisasi dalam waktu, tetapi juga lokalisasi dalam frekuensi.

Pertanyaan yang muncul secara natural adalah apakah suatu fungsi jendela dapat dibuat sangat terlokalisasi, baik dalam waktu maupun dalam frekuensi. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, diperlukan ukuran yang menyatakan penyebaran suatu fungsi pada kedua domain tersebut.

Misalkan $w \in L^2(\mathbb{R})$ dan

$$0 < \|w\|_2 < \infty.$$

Pusat waktu fungsi w didefinisikan oleh

$$t_w = \frac{1}{\|w\|_2^2}\int_{\mathbb{R}} t\left|w(t)\right|^2 dt,$$

sedangkan penyebarannya dalam waktu dinyatakan oleh

$$\sigma_t^2 = \frac{1}{\|w\|_2^2}\int_{\mathbb{R}} (t - t_w)^2 |w(t)|^2\, dt.$$

Dengan cara yang sama, pusat frekuensi sudut didefinisikan oleh

$$\omega_w = \frac{1}{\|\widehat{w}\|_2^2} \int_{\mathbb{R}} \omega |\widehat{w}(\omega)|^2 \, d\omega,$$

dan penyebaran dalam frekuensi sudut diberikan oleh

$$\sigma_\omega^2 = \frac{1}{\|\widehat{w}\|_2^2} \int_{\mathbb{R}} (\omega - \omega_w)^2 |\widehat{w}(\omega)|^2 \, d\omega.$$

Dengan demikian, σ_t mengukur penyebaran fungsi jendela dalam waktu, sedangkan σ_ω mengukur penyebaran Transformasi Fouriernya dalam frekuensi sudut.

Penyebaran suatu fungsi dan Transformasi Fouriernya tidak dapat secara serentak dibuat sebarang kecil. Hubungan mendasar ini dinyatakan oleh Prinsip Ketaktentuan Heisenberg.

Teorema 6.2 (Prinsip Ketaktentuan Heisenberg) *Misalkan $w \in L^2(\mathbb{R})$ tidak identik nol dan mempunyai penyebaran waktu dan frekuensi yang berhingga. Dengan konvensi Transformasi Fourier*

$$\widehat{w}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} w(t) e^{-i\omega t} \, dt,$$

berlaku

$$\sigma_t \sigma_\omega \geq \frac{1}{2}.$$

Bukti. Pembuktian terlebih dahulu dilakukan untuk fungsi yang cukup teratur (misalnya fungsi Schwartz); hasil umum diperoleh melalui aproksimasi dalam norma berbobot yang sesuai. Dengan melakukan translasi dalam waktu dan modulasi dalam frekuensi, cukup dipertimbangkan kasus

$$t_w = 0 \qquad \text{dan} \qquad \omega_w = 0.$$

Untuk fungsi yang cukup teratur dan meluruh pada tak hingga, ketaksamaan Cauchy–Schwarz memberikan

$$\|tw\|_2 \, \|w'\|_2 \geq \left| \int_{\mathbb{R}} t \, w(t) \overline{w'(t)} \, dt \right|.$$

Dengan integrasi sebagian-sebagian diperoleh

$$2 \operatorname{Re} \int_{\mathbb{R}} t \, w(t) \overline{w'(t)} \, dt = -\|w\|_2^2,$$

sehingga

$$\|tw\|_2 \, \|w'\|_2 \geq \frac{1}{2} \|w\|_2^2.$$

Selanjutnya, dari Parseval dan

$$\widehat{w'}(\omega) = i\omega \widehat{w}(\omega)$$

diperoleh

$$\|w'\|_2^2 = \int_{\mathbb{R}} \omega^2 |\widehat{w}(\omega)|^2 \, d\omega$$

dan

$$\|\widehat{w}\|_2^2 = \|w\|_2^2.$$

Karena $t_w = \omega_w = 0$, berlaku

$$\sigma_t = \frac{\|tw\|_2}{\|w\|_2}, \qquad \sigma_\omega = \frac{\|w'\|_2}{\|w\|_2}.$$

Oleh karena itu,

$$\sigma_t \sigma_\omega = \frac{\|tw\|_2 \, \|w'\|_2}{\|w\|_2^2} \geq \frac{1}{2}.$$

□

Teorema tersebut menunjukkan bahwa peningkatan lokalisasi dalam waktu harus disertai dengan berkurangnya lokalisasi dalam frekuensi, dan sebaliknya. Dengan kata lain, resolusi waktu dan resolusi frekuensi tidak dapat ditingkatkan secara bebas dan serentak.

Fungsi Gaussian mempunyai kedudukan khusus dalam hubungan tersebut. Sebagai contoh, untuk

$$w(t) = e^{-t^2/(2a^2)}, \qquad a > 0,$$

Transformasi Fouriernya berbentuk

$$\widehat{w}(\omega) = a \, e^{-a^2\omega^2/2}.$$

Keduanya merupakan fungsi Gaussian. Untuk fungsi ini diperoleh

$$\sigma_t = \frac{a}{\sqrt{2}}, \qquad \sigma_\omega = \frac{1}{\sqrt{2}\, a},$$

sehingga

$$\boxed{\sigma_t \sigma_\omega = \frac{1}{2}.}$$

Jadi, fungsi Gaussian mencapai kesamaan pada Prinsip Ketaktentuan Heisenberg. Dalam pengertian penyebaran yang digunakan di atas, Gaussian memberikan lokalisasi waktu–frekuensi yang optimal.

Pengaruh lebar fungsi jendela dapat dilihat lebih jelas melalui dilasi. Untuk $a > 0$, definisikan

$$w_a(t) = \frac{1}{\sqrt{a}} \, w\left(\frac{t}{a}\right).$$

Faktor $1/\sqrt{a}$ mempertahankan norma L^2, yaitu

$$\|w_a\|_2 = \|w\|_2.$$

Transformasi Fouriernya diberikan oleh

$$\widehat{w_a}(\omega) = \sqrt{a} \, \widehat{w}(a\omega).$$

Akibatnya,

$$\sigma_t(w_a) = a\,\sigma_t(w), \qquad \sigma_\omega(w_a) = \frac{1}{a}\,\sigma_\omega(w),$$

dan karena itu

$$\sigma_t(w_a)\sigma_\omega(w_a) = \sigma_t(w)\sigma_\omega(w).$$

Hubungan tersebut memperlihatkan secara langsung pertukaran antara lokalisasi waktu dan lokalisasi frekuensi. Jika $0 < a < 1$, jendela menjadi lebih sempit dalam waktu, tetapi Transformasi Fouriernya menjadi lebih lebar dalam frekuensi. Sebaliknya, jika $a > 1$, jendela menjadi lebih lebar dalam waktu, tetapi Transformasi Fouriernya menjadi lebih sempit dalam frekuensi. Secara konseptual,

jendela sempit	$\longrightarrow$	resolusi waktu lebih baik, resolusi frekuensi lebih rendah,
jendela lebar	$\longrightarrow$	resolusi frekuensi lebih baik, resolusi waktu lebih rendah.

Pada STFT, satu fungsi jendela dengan lebar tertentu digunakan ketika jendela tersebut digeser sepanjang sumbu waktu. Oleh karena itu, pemilihan lebar jendela menentukan kompromi antara resolusi waktu dan resolusi frekuensi pada seluruh representasi. Prinsip Ketaktentuan Heisenberg menunjukkan bahwa kompromi tersebut bukan semata-mata keterbatasan komputasi, melainkan merupakan sifat mendasar dari Transformasi Fourier.

Hubungan antara lebar jendela dalam waktu dan penyebarannya dalam frekuensi akan diperlihatkan secara visual pada Gambar 6.3.

6.6 Spektrogram dan Interpretasinya

Transformasi Fourier Waktu-Singkat menghasilkan fungsi

$$V_w f(\tau, \omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(t)\overline{w(t-\tau)}e^{-i\omega t}\,dt,$$

yang bergantung pada lokasi waktu τ dan frekuensi sudut ω. Karena $V_w f(\tau, \omega)$ pada umumnya bernilai kompleks, salah satu cara untuk memperoleh representasi yang lebih mudah diinterpretasikan adalah dengan memperhatikan kuadrat modulusnya.

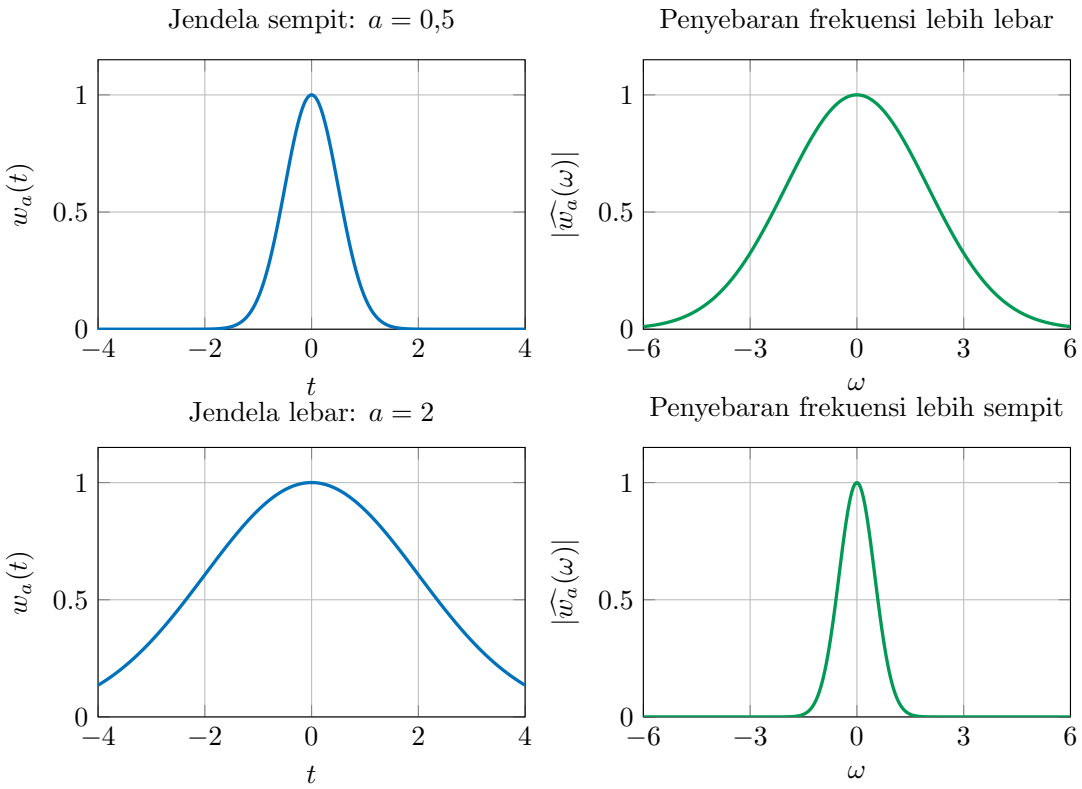
Spektrogram dari sinyal f terhadap fungsi jendela w didefinisikan oleh

$$\mathrm{Spec}_w f(\tau, \omega) = |V_w f(\tau, \omega)|^2$$

Spektrogram bernilai real dan tak negatif. Nilai $|V_w f(\tau, \omega)|^2$ memberikan ukuran intensitas relatif komponen frekuensi sudut ω pada bagian sinyal di sekitar waktu τ.

Spektrogram biasanya ditampilkan sebagai representasi dua dimensi. Sumbu horizontal menunjukkan waktu, sumbu vertikal menunjukkan frekuensi, sedangkan intensitas pada setiap titik menggambarkan besar nilai spektrogram. Secara konseptual,

sumbu horizontal	:	τ (waktu),
sumbu vertikal	:	ω (frekuensi sudut),
intensitas	:	$\lvert V_w f(\tau, \omega)\rvert^2$.



Gambar 6.3: Pengaruh lebar fungsi jendela Gaussian terhadap penyebaran dalam waktu dan frekuensi. Jendela yang lebih sempit dalam waktu mempunyai Transformasi Fourier yang lebih lebar dalam frekuensi, sedangkan jendela yang lebih lebar dalam waktu mempunyai Transformasi Fourier yang lebih sempit dalam frekuensi. Besar Transformasi Fourier dinormalisasi untuk memperjelas perbandingan penyebaran.

Dalam visualisasi, sumbu frekuensi sering dinyatakan dalam hertz (Hz). Jika ν menyatakan frekuensi dalam Hz, hubungan dengan frekuensi sudut adalah

$$\omega = 2\pi\nu.$$

Sebagai contoh, perhatikan kembali sinyal

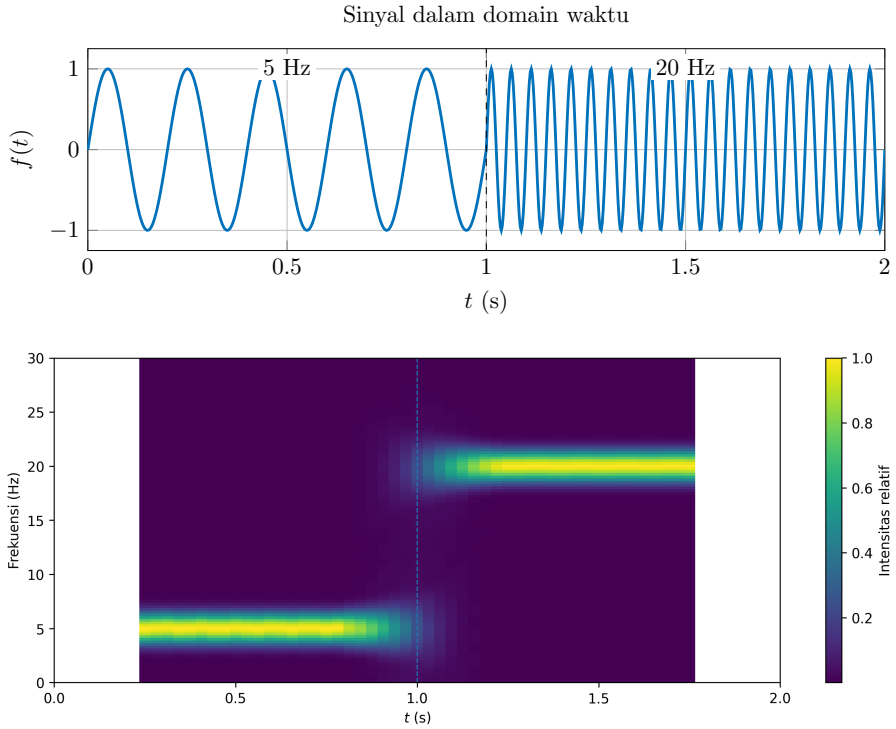
$$f(t) = \begin{cases} \sin(2\pi\, 5t), & 0 \le t < 1, \\ \sin(2\pi\, 20t), & 1 \le t < 2. \end{cases}$$

Pada interval pertama, sinyal mempunyai komponen frekuensi 5 Hz, sedangkan pada interval kedua komponen frekuensinya adalah 20 Hz. Transformasi Fourier biasa dapat menunjukkan keberadaan kedua komponen frekuensi tersebut, tetapi tidak menunjukkan lokasi waktu kemunculannya.

Spektrogram memberikan informasi tambahan mengenai lokasi waktu tersebut. Untuk $0 \le t < 1$, intensitas spektrogram terutama terkonsentrasi di sekitar frekuensi 5 Hz, sedangkan untuk $1 \le t < 2$, intensitasnya terutama terkonsentrasi di sekitar frekuensi 20 Hz. Dengan demikian, spektrogram memperlihatkan tidak hanya komponen

frekuensi yang terdapat dalam sinyal, tetapi juga lokasi waktu kemunculan komponen tersebut.

Hubungan antara sinyal dan spektrogramnya diperlihatkan pada Gambar 6.4. Panel pertama menunjukkan sinyal dalam domain waktu, sedangkan panel kedua menunjukkan spektrogram yang diperoleh dari STFT. Pada spektrogram, perpindahan komponen dominan dari 5 Hz ke 20 Hz dapat diamati di sekitar $t = 1$.



Gambar 6.4: Sinyal dengan komponen frekuensi 5 Hz pada interval $0 \leq t < 1$ dan 20 Hz pada interval $1 \leq t < 2$, beserta spektrogramnya. Spektrogram memperlihatkan lokasi waktu kemunculan kedua komponen frekuensi tersebut.

Perlu diperhatikan bahwa spektrogram menampilkan kuadrat modulus STFT. Oleh karena itu, informasi fase yang terdapat pada $V_w f(\tau, \omega)$ tidak ditampilkan secara langsung dalam spektrogram. Spektrogram terutama digunakan untuk memperlihatkan bagaimana intensitas komponen frekuensi berubah terhadap waktu.

Secara ringkas, hubungan antara sinyal, lokalisasi, STFT, dan spektrogram dapat dituliskan sebagai

$$\boxed{f(t) \longrightarrow f(t)\overline{w(t-\tau)} \longrightarrow V_w f(\tau, \omega) \longrightarrow \left|V_w f(\tau, \omega)\right|^2}$$

Dengan demikian, spektrogram memberikan representasi visual dari informasi waktu–frekuensi yang diperoleh melalui STFT. Representasi ini sangat berguna ketika kandungan frekuensi suatu sinyal berubah terhadap waktu. Karakteristik perubahan tersebut akan menjadi pokok bahasan pada bagian berikutnya.

6.7 Sinyal Stasioner dan Nonstasioner

Spektrogram pada bagian sebelumnya memperlihatkan bahwa kandungan frekuensi suatu sinyal dapat berubah terhadap waktu. Perubahan ini memberikan salah satu dasar untuk membedakan sinyal stasioner dan nonstasioner dalam konteks analisis waktu–frekuensi.

Suatu sinyal disebut *stasioner* apabila karakteristik frekuensinya tidak berubah secara berarti terhadap waktu. Sebagai contoh, sinyal

$$f(t) = \sin(2\pi\, 5t) + \frac{1}{2}\cos(2\pi\, 15t)$$

mempunyai komponen frekuensi 5 Hz dan 15 Hz yang tetap sepanjang waktu. Meskipun sinyal tersebut tersusun atas lebih dari satu komponen frekuensi, karakteristik frekuensinya tidak berubah terhadap waktu.

Sebaliknya, suatu sinyal disebut *nonstasioner* apabila karakteristik frekuensinya berubah terhadap waktu. Sinyal yang telah digunakan pada bagian sebelumnya,

$$g(t) = \begin{cases} \sin(2\pi\, 5t), & 0 \le t < 1, \\ \sin(2\pi\, 20t), & 1 \le t < 2, \end{cases}$$

merupakan contoh sederhana sinyal nonstasioner. Pada interval pertama komponen frekuensi yang muncul adalah 5 Hz, sedangkan pada interval kedua komponen frekuensinya berubah menjadi 20 Hz.

Dalam pembahasan ini, istilah stasioner dan nonstasioner digunakan untuk menggambarkan perubahan karakteristik frekuensi sinyal deterministik terhadap waktu. Dalam teori proses stokastik, istilah stasioner mempunyai definisi probabilistik yang lebih khusus.

Untuk sinyal yang karakteristik frekuensinya tidak berubah terhadap waktu, Transformasi Fourier global dapat memberikan informasi yang memadai mengenai komponen frekuensi yang terkandung di dalamnya. Namun, untuk sinyal nonstasioner, Transformasi Fourier global hanya menunjukkan komponen frekuensi yang terdapat dalam sinyal tanpa secara langsung menunjukkan kapan perubahan karakteristik frekuensi tersebut terjadi. Secara konseptual,

sinyal nonstasioner $\longrightarrow$ perlunya informasi waktu–frekuensi

STFT dan spektrogram memberikan informasi tersebut dengan mempertahankan keterkaitan antara lokasi waktu dan kandungan frekuensi. Meskipun demikian, ketajaman informasi waktu dan frekuensi yang diperoleh bergantung pada fungsi jendela yang digunakan. Persoalan ini berkaitan dengan resolusi waktu–frekuensi, yang akan dibahas pada bagian berikutnya.

6.8 Resolusi Waktu–Frekuensi

STFT memungkinkan kandungan frekuensi suatu sinyal diamati bersama dengan lokasi waktunya. Namun, ketajaman informasi yang diperoleh dalam kedua variabel tersebut

bergantung pada fungsi jendela yang digunakan. Dalam konteks ini, *resolusi waktu* menyatakan kemampuan untuk membedakan perubahan yang terjadi pada lokasi waktu yang berdekatan, sedangkan *resolusi frekuensi* menyatakan kemampuan untuk membedakan komponen-komponen frekuensi yang berdekatan.

Pengaruh lebar jendela terhadap kedua resolusi tersebut merupakan konsekuensi langsung dari Prinsip Ketaktentuan Heisenberg yang telah dibahas pada Bagian 6.5. Jendela yang lebih sempit memberikan lokalisasi yang lebih baik dalam waktu, tetapi Transformasi Fouriernya mempunyai penyebaran yang lebih lebar. Sebaliknya, jendela yang lebih lebar memberikan lokalisasi yang lebih baik dalam frekuensi, tetapi lokalisasinya dalam waktu menjadi lebih rendah.

Dengan demikian,

jendela lebih sempit	$\longrightarrow$	resolusi waktu lebih baik, resolusi frekuensi lebih rendah,
jendela lebih lebar	$\longrightarrow$	resolusi frekuensi lebih baik, resolusi waktu lebih rendah.

Konsekuensi tersebut dapat diamati secara langsung pada spektrogram. Perhatikan kembali sinyal

$$f(t) = \begin{cases} \sin(2\pi\, 5t), & 0 \le t < 1, \\ \sin(2\pi\, 20t), & 1 \le t < 2. \end{cases}$$

Jika digunakan jendela yang relatif sempit, perubahan kandungan frekuensi di sekitar $t = 1$ dapat dilokalisasi dengan lebih tajam. Namun, komponen pada 5 Hz dan 20 Hz akan tampak lebih menyebar pada arah frekuensi.

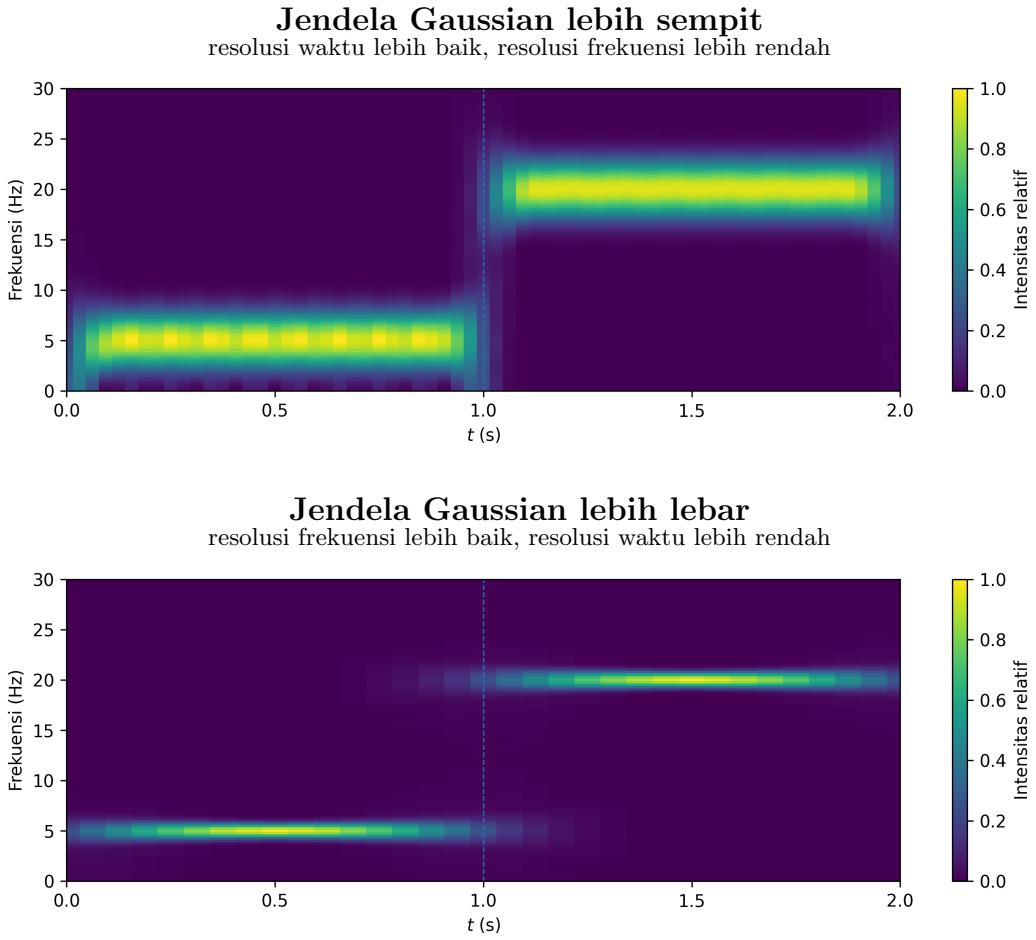
Sebaliknya, jika digunakan jendela yang relatif lebar, komponen frekuensi akan tampak lebih terkonsentrasi di sekitar 5 Hz dan 20 Hz. Akan tetapi, perubahan dari satu komponen ke komponen lainnya di sekitar $t = 1$ akan tampak lebih menyebar dalam arah waktu. Perbandingan kedua keadaan tersebut diperlihatkan pada Gambar 6.5.

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pemilihan fungsi jendela pada STFT bukan sekadar persoalan teknis. Lebar jendela menentukan informasi mana yang dapat diamati dengan lebih tajam. Jika perubahan terhadap waktu merupakan perhatian utama, jendela yang lebih sempit dapat dipilih. Jika pemisahan komponen frekuensi yang berdekatan lebih penting, jendela yang lebih lebar dapat digunakan.

Akan tetapi, peningkatan kedua resolusi tersebut tidak dapat dilakukan secara bebas dan serentak. Secara ringkas,

tidak ada satu lebar jendela tetap yang memberikan resolusi waktu dan frekuensi terbaik secara serentak.

Keterbatasan ini merupakan karakteristik mendasar STFT dengan jendela berlebar tetap. Semua bagian sinyal dianalisis menggunakan skala waktu yang sama, meskipun karakteristik lokal sinyal dapat berbeda dari satu bagian ke bagian lainnya. Pengamatan ini memberikan motivasi untuk mempertimbangkan representasi yang memungkinkan penggunaan skala yang berbeda sesuai dengan karakteristik lokal sinyal.



Gambar 6.5: Spektrogram sinyal yang sama dengan dua lebar jendela Gaussian yang berbeda. Jendela yang lebih sempit memberikan resolusi waktu yang lebih baik tetapi resolusi frekuensi yang lebih rendah, sedangkan jendela yang lebih lebar memberikan resolusi frekuensi yang lebih baik tetapi resolusi waktu yang lebih rendah.

6.9 Latihan

1. Diberikan sinyal

$$f(t) = \begin{cases} \sin(2\pi\, 8t), & 0 \le t < 1, \\ \sin(2\pi\, 24t), & 1 \le t < 2. \end{cases}$$

   (a) Tentukan komponen frekuensi yang terdapat dalam sinyal tersebut.

   (b) Jelaskan informasi apa yang dapat diperoleh dari Transformasi Fourier global dan informasi apa yang tidak dapat diperoleh secara langsung.

   (c) Jelaskan mengapa STFT lebih sesuai untuk memperlihatkan struktur waktu–frekuensi sinyal tersebut.

2. Misalkan

$$f(t) = \cos(2\pi\, 10t) + \frac{1}{2}\sin(2\pi\, 25t)$$

dan w merupakan fungsi jendela. STFT didefinisikan oleh

$$V_w f(\tau, \omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(t)\overline{w(t-\tau)}e^{-i\omega t}\, dt.$$

(a) Jelaskan peranan $w(t-\tau)$ dalam integral tersebut.

(b) Apa yang terjadi pada bagian sinyal yang dianalisis ketika nilai τ berubah?

(c) Jika w mempunyai tumpuan yang relatif sempit, jelaskan pengaruhnya terhadap lokalisasi waktu.

3. Suatu spektrogram memperlihatkan pita intensitas yang kuat di sekitar 12 Hz untuk $0 \le t < 2$, kemudian pita tersebut berpindah ke sekitar 30 Hz untuk $2 \le t \le 4$.

(a) Jelaskan informasi yang dapat diperoleh dari spektrogram tersebut.

(b) Apakah sinyal tersebut lebih tepat dipandang sebagai sinyal stasioner atau nonstasioner? Berikan alasan.

(c) Buatlah sebuah contoh sederhana fungsi $f(t)$ yang mempunyai karakteristik waktu–frekuensi seperti yang digambarkan oleh spektrogram tersebut.

4. Dua fungsi jendela Gaussian digunakan untuk menganalisis sinyal yang sama. Jendela pertama lebih sempit dalam waktu daripada jendela kedua.

(a) Berdasarkan Prinsip Ketaktentuan Heisenberg, bandingkan penyebaran Transformasi Fourier kedua jendela tersebut.

(b) Jendela manakah yang memberikan resolusi waktu lebih baik?

(c) Jendela manakah yang memberikan resolusi frekuensi lebih baik?

(d) Jelaskan mengapa tidak mungkin memilih satu jendela yang sekaligus memberikan resolusi waktu dan frekuensi terbaik.

5. Perhatikan sinyal

$$f(t) = \sin\big(2\pi(5t + 3t^2)\big), \qquad 0 \le t \le 2.$$

(a) Dengan memperhatikan fase

$$\phi(t) = 2\pi(5t + 3t^2),$$

tentukan frekuensi sesaat

$$\nu(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\phi'(t).$$

(b) Tentukan frekuensi sesaat pada $t = 0$, $t = 1$, dan $t = 2$.

(c) Apakah sinyal tersebut stasioner atau nonstasioner? Jelaskan.

(d) Gambarkan secara kualitatif bentuk yang diperkirakan muncul pada spektrogramnya.

(e) Jelaskan bagaimana pemilihan lebar jendela memengaruhi ketajaman pola tersebut dalam arah waktu dan frekuensi.

6.10 Tugas Project-Based 1

Analisis Waktu–Frekuensi dengan Pendekatan Fourier

Setiap mahasiswa memilih satu sinyal atau data satu dimensi yang mempunyai karakteristik frekuensi yang menarik untuk dianalisis. Objek yang dipilih dapat berupa sinyal yang dibangun secara matematis atau data nyata, misalnya data curah hujan, nilai tukar, temperatur, getaran, audio, atau data deret waktu lainnya.

Lakukan analisis terhadap objek yang dipilih dengan tahapan berikut.

1. **Formulasi objek dan masalah.** Jelaskan sinyal atau data yang digunakan, domain pengamatan, cara memperoleh atau membangunnya, serta pertanyaan matematis yang ingin dijawab melalui analisis Fourier.

2. **Representasi dalam domain waktu.** Sajikan sinyal dalam domain waktu dan identifikasi karakteristik yang relevan. Jika menggunakan data diskret, jelaskan interval sampling dan frekuensi sampling yang digunakan.

3. **Analisis Fourier global.** Tentukan atau hitung Transformasi Fourier dari sinyal. Untuk data diskret, DFT atau FFT dapat digunakan sebagai alat komputasi. Identifikasi komponen frekuensi dominan dan jelaskan makna matematisnya.

4. **Analisis waktu–frekuensi.** Gunakan STFT dengan suatu fungsi jendela yang dipilih. Sajikan spektrogram dan analisis bagaimana kandungan frekuensi berubah terhadap waktu. Jelaskan apakah objek yang dianalisis menunjukkan karakteristik stasioner atau nonstasioner.

5. **Pengaruh fungsi jendela.** Lakukan analisis STFT sekurang-kurangnya dengan dua lebar jendela yang berbeda. Bandingkan hasilnya dari sisi resolusi waktu dan resolusi frekuensi, kemudian hubungkan pengamatan tersebut dengan Prinsip Ketaktentuan Heisenberg.

6. **Analisis matematis dan interpretasi.** Jelaskan hubungan antara hasil Transformasi Fourier global, STFT, dan spektrogram. Pembahasan tidak cukup berupa grafik atau keluaran perangkat lunak; setiap hasil harus disertai argumentasi matematis yang sesuai dengan konsep yang telah dipelajari.

7. **Kesimpulan.** Rumuskan apa yang dapat dan tidak dapat diperoleh dari pendekatan Fourier terhadap objek yang dipilih serta keterbatasan yang ditemukan dalam analisis waktu–frekuensi menggunakan jendela berlebar tetap.

Luaran. Setiap mahasiswa diwajibkan menyusun laporan tertulis yang memuat formulasi masalah, dasar matematis, metode analisis, hasil, pembahasan, dan kesimpulan. Hasil proyek kemudian dipresentasikan dan didiskusikan di kelas.